Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии

Лабораторная работа №3

Выполнил:
Григорьев Давид Владимирович, Иван Жук Александрович
Группа: P3415

Проверил:
Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение 3
1 Исходные данные и допущения 3
2 Расчёт фонда оплаты труда 4
3 Накладные расходы и подрядчики 6
4 Полная себестоимость проекта 6
5 Ресурсная модель по этапам и месяцам 7
6 Себестоимость к релизу R4 8
7 Коммерческое предложение 10
8 Распределение цены по релизам и ограничения 11
9 Резерв и условия оплаты 12
10 Заключение 14
Список использованных источников 15

Введение

Цель работы - сформировать плановую себестоимость разработки MVP KOD.RU, учесть выплаты команде, обязательные начисления, накладные расходы и внешнего подрядчика, затем подготовить коммерческое предложение заказчику с установленной нормой прибыли. Аренда офиса не включается: команда работает удалённо.

Расчёт основан на проектном сценарии предыдущей лабораторной: 10 000 чел.-ч за шесть месяцев, десять проектных аккаунтов и шесть месячных релизов R1-R6. MVP запланирован к R4. В прошлой работе трудоёмкость распределена по десяти ролям и восьми этапам; эти данные приняты как исходные, а не пересчитаны заново. Ставки зарплат, накладных расходов, услуг подрядчика и норма прибыли отсутствовали в исходных материалах, поэтому ниже они заданы как явные учебные допущения.

Все суммы приведены в рублях 2026 года. Смета не является офертой реального юридического лица: для заключения договора необходимо заменить учебные ставки фактическими зарплатами, ставкой страхования от несчастных случаев, налоговым режимом исполнителя и коммерческими предложениями поставщиков.

1 Исходные данные и допущения

Проект рассчитан на период с 27.10.2026 по 26.04.2027. Общая трудоёмкость составляет 10 000 ч; средняя загрузка за шесть месяцев не означает одинаковых трудозатрат в каждом месяце. Календарное распределение рассчитано по пересечениям этапов диаграммы Ганта с месяцами R1–R6. Восемь аккаунтов в YouTrack являются учебными, поэтому зарплатная модель для них представляет стоимость условного найма специалистов, а не фактические выплаты участникам.

Для расчёта приняты допущения: (1) один FTE-месяц равен 10 000 / 60 = 166,67 ч; (2) месячный оклад указан до удержания НДФЛ; (3) общий тариф страховых взносов работодателя равен 30 %, тариф травматизма принят по нижней границе 0,2 %; (4) норма прибыли составляет 20 % полной себестоимости до налога на прибыль; (5) подрядные тарифы указаны как полная цена услуги без дополнительных взносов работодателя; (6) накладные расходы включают облако и тестовые среды, инструменты, удалённую

связь, бухгалтерско-кадровое сопровождение и амортизацию оборудования. Аренда равна нулю.

Общий тариф страховых взносов в 2026 году составляет 30 % в пределах базы 2 979 000 руб. на физическое лицо; база определяется по каждому физическому лицу, а не по FTE. Для проекта приняты общий тариф 30 % и отсутствие превышения индивидуальной базы с учётом всех выплат работодателя в каждом календарном году. С 1 января база учитывается заново; релиз R3 пересекает границу года, поэтому при начислении его зарплаты выплаты декабря и января разделяются. Для 2027 года тариф 30 % сохранён как плановое допущение при непревышении установленной на этот год базы; числовой лимит 2026 года на 2027 год не переносится. Фактический расчёт зависит от годовых выплат каждому человеку и права работодателя на льготный тариф [1]. Тариф страхования от несчастных случаев зависит от класса профессионального риска и находится в диапазоне 0,2-8,5 %; поэтому 0,2 % в смете является нижней оценкой [2].

2 Расчёт фонда оплаты труда

В таблице использованы распределение часов и роли из отчёта YouTrack. Зарплаты являются расчётными месячными окладами, а не статистикой рынка и не сведениями о фактических договорах. Часы переводятся в эквивалент полной занятости; для групповых функций это может соответствовать нескольким специалистам.

Роль из плана	**Часы**	**Оклад в месяц**	**FTE-мес.**	**ФОТ, руб.**
PM / Product Owner	900	240 000	5,40	1 296 000
Аналитик / UX	300	190 000	1,80	342 000
Техлид / архитектор	910	300 000	5,46	1 638 000
Backend-разработка	2 180	260 000	13,08	3 400 800
Frontend-разработка	1 140	230 000	6,84	1 573 200
Поиск / интеграции	900	260 000	5,40	1 404 000
DevOps	1 100	270 000	6,60	1 782 000
QA	1 890	180 000	11,34	2 041 200
Full-stack A, админ	380	260 000	2,28	592 800
Full-stack B	300	260 000	1,80	468 000
Итого	**10 000**		**60,00**	**14 538 000**

Модель использует 60 FTE-месяцев, то есть в среднем 10 полных FTE за шесть месяцев; фактическая потребность по месяцам меняется. Средний эквивалентный оклад составляет 242 300 руб. на FTE-месяц. НДФЛ удерживается из начисленной работнику зарплаты и уже находится внутри указан-

ного брутто-ФОТ; он не прибавляется к расходам работодателя второй раз. Индивидуальную сумму НДФЛ нельзя точно вывести без годовых доходов каждого человека.

Обязательные начисления работодателя:

Статья	**Формула**	**Сумма, руб.**
Начисленная зарплата	по ролям	14 538 000
Страховые взносы работодателя	14 538 000 × 30 %	4 361 400
Страхование от несчастных случаев	14 538 000 × 0,2 %	29 076
Фонд оплаты и начисления		**18 928 476**

3 Накладные расходы и подрядчики

Аренда помещений не учитывается. Накладные расходы распределены на весь шестимесячный срок; фиксированные месячные ставки являются допущениями сметы. Связь и амортизация распределяются по общим 60 FTE-месяцам проекта равными ежемесячными долями как управленческий способ отнесения общих затрат; это не число одновременно занятых людей. Амортизация 5 000 руб. на FTE-месяц соответствует условному рабочему месту стоимостью 180 000 руб. со сроком использования 36 месяцев и нулевой ликвидационной стоимостью. Оборудование принадлежит исполнителю; закупка новых рабочих мест не предусмотрена.

Статья накладных расходов	**Расчёт**	**Сумма, руб.**
Облачные среды разработки и тестирования	90 000 × 6 мес.	540 000
Инструменты и подписки	35 000 × 6 мес.	210 000
Связь и удалённая работа	4 000 × 60 FTE-мес.	240 000
Бухгалтерия, кадры и юридическое сопровождение	60 000 × 6 мес.	360 000
Амортизация оборудования	5 000 × 60 FTE-мес.	300 000
Аренда помещения	удалённый формат	0
Итого накладные расходы		**1 650 000**

В базовую смету включён внешний независимый аудит безопасности MVP: 120 ч × 7 000 руб./ч = 840 000 руб. Он дополняет внутреннюю работу QA и не заменяет её. Как отдельная опция после R4 можно привлечь подрядчика для переноса контента: 160 ч × 5 000 руб./ч = 800 000 руб. Опция не входит в границу MVP, заданную в предыдущей лабораторной.

4 Полная себестоимость проекта

Себестоимость складывается из фонда оплаты труда с начислениями, накладных расходов и включённого в базовый сценарий подрядного аудита.

Статья	Формула	Сумма, руб.
ФОТ и начисления	из таблицы выше	18 928 476
Накладные расходы за 6 месяцев	без аренды	1 650 000
Подрядчик: независимый аудит безопасности	120 × 7 000	840 000
Полная себестоимость проекта		**21 418 476**

Опциональный подрядчик по переносу контента увеличил бы себестоимость на 800 000 руб. и не включён в сумму 21 418 476 руб. Подрядные услуги в смете указаны по полной договорной цене; для базовой модели приняты поставщики, не предъявляющие НДС. Если поставщик предъявляет НДС и выполнены условия вычета, стоимость и денежные выплаты пересчитываются с отдельным входным НДС [5]. Накладные расходы указаны без аренды и без повторного учёта часов управления проектом, уже включённых в плановые 10 000 ч.

5 Ресурсная модель по этапам и месяцам

Матрица ниже — дополнительное учебное распределение исходных ролевых часов по этапам. Она сохраняет обе контрольные суммы предыдущего плана: 10 000 ч по ролям и 10 000 ч по этапам. Назначения не выданы за выгрузку из YouTrack. Сокращения: ТА — требования и архитектура, ПЛ — платформа, ИН — интерфейс, ПО — поиск, АД — администрирование, УП — управление; все значения в часах.

Роль	ТА	ПЛ	CMS	ИН	ПО	АД	QA	УП	Всего
PM / Product Owner	150	0	0	0	0	0	0	750	900
Аналитик / UX	300	0	0	0	0	0	0	0	300
Техлид / архитектор	350	100	150	50	50	0	160	50	910
Backend	0	100	1400	400	0	220	0	60	2180
Frontend	0	0	200	900	0	0	0	40	1140
Поиск / интеграции	0	0	0	0	900	0	0	0	900
DevOps	0	800	0	0	0	0	300	0	1100
QA	0	0	300	500	50	0	1040	0	1890
Full-stack A	0	0	0	0	0	380	0	0	380
Full-stack B	100	0	150	50	0	0	0	0	300
Итого	900	1000	2200	1900	1000	600	1500	900	10000

Для каждого этапа сохраняются доли пересечения его полосы Ганта с R1–R6. Часы роли в месяце = сумма по этапам (часы роли на этапе × доля этапа в месяце). ФОТ месяца = сумма по ролям (часы роли в месяце × оклад роли / (10 000 / 60)). Затем добавляются начисления 30,2 %, накладные расходы и аудит в R4. Полная стоимость часа роли с начислениями равна окладу × 0,006 × 1,302. Промежуточные значения не округляются.

Роль	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Всего
PM / Product Owner	225,00	175,00	125,00	125,00	125,00	125,00	900
Аналитик / UX	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300
Техлид / архитектор	275,00	251,67	132,50	141,67	74,17	35,00	910
Backend	43,33	636,67	770,00	578,00	142,00	10,00	2180
Frontend	6,67	86,67	536,67	496,67	6,67	6,67	1140
Поиск / интеграции	0,00	0,00	225,00	450,00	225,00	0,00	900
DevOps	266,67	533,33	50,00	100,00	100,00	50,00	1100
QA	0,00	120,00	555,83	681,67	359,17	173,33	1890
Full-stack A	0,00	0,00	0,00	152,00	228,00	0,00	380
Full-stack B	66,67	93,33	85,00	55,00	0,00	0,00	300
Итого	1083,33	1996,67	2480,00	2780,00	1260,00	400,00	10000

Десять аккаунтов трактуются как десять ролевых пулов. Бюджет предполагает привлечение нескольких специалистов внутри пула с частичной занятостью; оплата и распределение оборудования относятся к выделенным проекту FTE. Свободная часть занятости обеспечивается другими проектами исполнителя. Постоянный найм всех специалистов на шесть полных месяцев этой моделью не предусмотрен. Норма 166,67 ч — условная плановая единица, её следует заменить производственным календарём при утверждении персональных графиков.

Роль	Пик FTE	Минимум специалистов
PM / Product Owner	1,35	2
Аналитик / UX	1,20	2
Техлид / архитектор	1,65	2
Backend	4,62	5
Frontend	3,22	4
Поиск / интеграции	2,70	3
DevOps	3,20	4
QA	4,09	5
Full-stack A	1,37	2
Full-stack B	0,56	1

Минимальный состав по максимумам каждой роли — 30 специалистов с переменной занятостью. Потребность в FTE по месяцам: R1 — 6,50; R2 — 11,98; R3 — 14,88; R4 — 16,68; R5 — 7,56; R6 — 2,40. Этот состав является условием сметы; наличие десяти аккаунтов не доказывает доступность людей. Отпуска, праздники, замены и передача знаний должны укладываться в согласованные часы и ставки либо оформляться изменением плана.

6 Себестоимость к релизу R4

R4 запланирован на 27.01–26.02.2027. По календарному распределению этапов диаграммы Ганта к концу R4 приходится 8340,00 ч. ФОТ с начислениями рассчитан по матрице ролей и месяцев и индивидуальным ролевым

ставкам. Средняя стоимость часа для календарного распределения не используется.

Статья до R4	**Расчёт**	**Сумма, руб.**
ФОТ и начисления	по ролевым ставкам	15 885 962
Накладные расходы за 4 месяца	275 000 × 4	1 100 000
Подрядчик: аудит безопасности к MVP	120 × 7 000	840 000
Себестоимость к R4		**17 825 962**

Для бюджетного сценария граница MVP уточнена следующим образом. К R4 входят страницы и CMS, публикация и разграничение доступа, базовый поиск и SEO, минимальная административная загрузка, обязательная регрессия и независимый аудит. После R4 остаются 250 ч поиска на улучшение релевантности и дополнительные интеграции, 360 ч администрирования на расширение внутренних инструментов и 750 ч QA на повторную регрессию и стабилизацию следующих релизов. Ещё 300 ч R5–R6 относятся к управлению и документации; всего после R4 — 1660 ч. Эти часы входят в командные 10 000 ч и не включают отдельную платную опцию массового переноса архива.

Приёмка R4 предполагает демонстрацию перечисленных функций, завершение обязательных проверок и отсутствие открытых критических дефектов, включая замечания независимого аудита. Это предложенная детализация объёма для сметы: её требуется закрепить в листовых задачах YouTrack. До такой сверки дата R4 остаётся плановой. Пик R4 — 2780 ч, или 16,68 FTE; модель предусматривает расширение ролевых пулов согласно таблице ресурсов, а не сверхурочную работу десяти участников.

7 Коммерческое предложение

Для учебного расчёта устанавливается норма прибыли **20 % от полной себестоимости**. Цена без НДС равна себестоимости × 1,20. Налог на прибыль организаций принят равным 25 % от расчётной прибыли [3]. Стандартная ставка НДС с 1 января 2026 года составляет 22 % [4]. Для всей сметы выбран исполнитель — организация на общей системе налогообложения, без применения ИТ-льгот. НДС 22 % и налог на прибыль 25 % приняты для операций 2026–2027 годов как условия плановой модели при сохранении действующих правил. Все учтённые затраты предполагаются документально подтверждёнными и признаваемыми в налоговом учёте; налог на прибыль рассчитан по проекту в целом, без временных разниц. Смена режима или законодательства требует пересчёта.

Показатель	**Формула**	**Сумма, руб.**
Полная себестоимость		21 418 476
Прибыль до налога	21 418 476 × 20 %	4 283 695
Цена без НДС	21 418 476 + 4 283 695	25 702 171
Налог на прибыль	4 283 695 × 25 %	1 070 924
Прибыль после налога на прибыль	4 283 695 - 1 070 924	3 212 771
НДС	25 702 171 × 22 %	5 654 478
Цена заказчику с НДС		**31 356 649**

Предложение заказчику: разработка шестимесячного проекта по зафиксированному объёму работ за **25 702 171 руб. без НДС** или **31 356 649 руб. с НДС 22 %**. Сумма включает 10 000 ч командного плана, накладные расходы без аренды и внешний независимый аудит безопасности. Работы по переносу полного архива контента не входят; при заказе опции её цена составляет 960 000 руб. без НДС и 1 171 200 руб. с НДС.

В расчётной модели коммерческая цена после применения 20-процентной нормы прибыли оставляет 4 283 695 руб. прибыли до налога и 3 212 771 руб. после налога на прибыль. НДС показан отдельно как налог, предъявляемый заказчику, и не включён в себестоимость исполнителя.

8 Распределение цены по релизам и ограничения

Основа распределения — шестимесячная диаграмма Ганта из проектных материалов. Часы каждого этапа распределяются равномерно внутри его полосы, затем суммируются по пересечению с месяцами R1–R6: часы этапа × доля его длительности в месяце. Это оценка по укрупнённым этапам, а не выгрузка дат листовых задач из YouTrack. Половины и четверти месяцев соответствуют положениям полос на диаграмме; календарные праздники отдельно не моделируются.

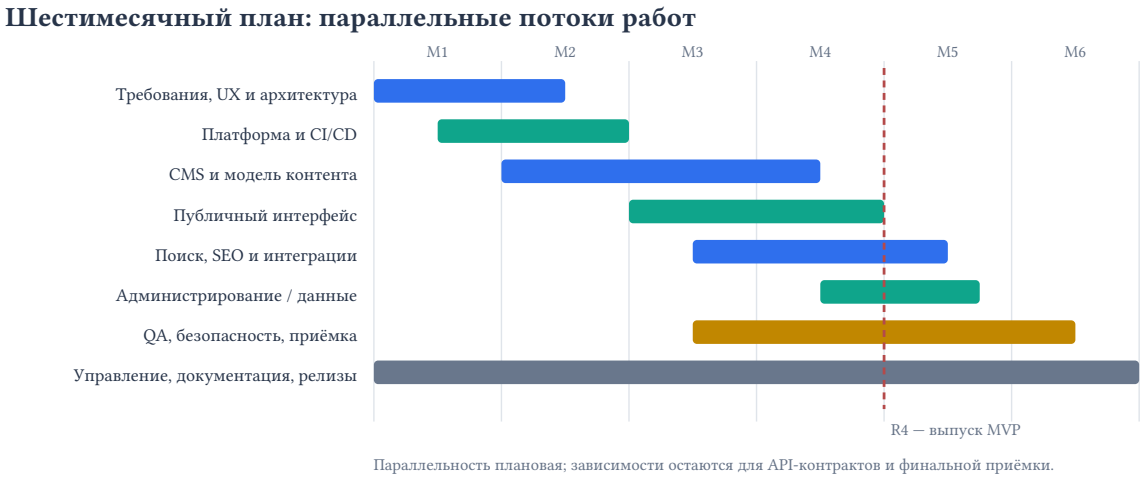


Рис. 1. Диаграмма Ганта, использованная для календарного распределения бюджета

Этап, часы	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Требования, UX и архитектура	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платформа и CI/CD	333,33	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
CMS и модель контента	0,00	880,00	880,00	440,00	0,00	0,00
Публичный интерфейс	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Поиск, SEO и интеграции	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	0,00
Администрирование / данные	0,00	0,00	0,00	240,00	360,00	0,00
QA, безопасность и приёмка	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	250,00
Управление, документация, релизы	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

В каждом месяце к ФОТ по ролевым ставкам с начислениями добавлены 275 000 руб. накладных расходов, в R4 — также 840 000 руб. за независимый аудит. Цена равна себестоимости × 1,20. Изменение состава специалистов между месяцами учитывается матрицей выше.

Релиз	Период	Часы	Себестоимость	Цена без НДС
R1	27.10–26.11.2026	1083,33	2 436 060	2 923 272
R2	27.11–26.12.2026	1996,67	4 273 442	5 128 130
R3	27.12.2026–26.01.2027	2480,00	4 864 810	5 837 772
R4	27.01–26.02.2027	2780,00	6 251 650	7 501 980
Итого к R4		8340,00	17 825 962	21 391 155
R5	27.02–26.03.2027	1260,00	2 619 642	3 143 570
R6	27.03–26.04.2027	400,00	972 872	1 167 446
Итого проект		10000	21 418 476	25 702 171

Цена R4 составляет 7 501 980 руб. без НДС и 9 152 416 руб. с НДС. За первые четыре релиза — 21 391 155 руб. без НДС и 26 097 209 руб. с НДС. Отображаемые суммы округлены до рублей; расчёт ведётся без промежуточного округления.

9 Резерв и условия оплаты

В базовой смете отдельный резерв составляет **0 ч и 0 руб.** Исходные 10 000 ч полностью распределены по работам, включая код-ревью и QA; подтверждения включённого в них запаса нет. Учебный сценарий предполагает фиксированные ставки и согласованный объём; исправления учитываются в запланированных часах QA и разработки. При превышении оценок или изменении требований стороны согласуют дополнительную стоимость либо сокращение объёма. Прибыль 20 % не считается резервом затрат.

Для оценки риска показан отдельный сценарий: превышение командных трудозатрат на 5 % при сохранении ролевых долей и шестимесячного срока добавляет 500 ч и 946 424 руб. зарплаты с начислениями. Тогда себестоимость составит 22 364 900 руб., цена с прежней нормой прибыли — 26 837 880 руб. без НДС и 32 742 213 руб. с НДС. Сценарий не включён в базовую цену. Задержка на один месяц потребует дополнительно не менее 275 000 руб. накладных расходов плюс фактические часы команды; она рассчитывается отдельно от сценария 5 %.

Предлагаемые договорные условия: каждый релиз оплачивается авансом 100 % его цены с НДС не позднее чем за пять рабочих дней до начала соответствующего периода. Для R1 аванс вносится после подписания договора и до начала работ; старт зависит от поступления денег. Аванс полностью засчитывается при приёмке этого релиза, повторная оплата не производится. Заказчику предоставляются результат, отчёт о работах и акт;

срок проверки — пять рабочих дней. Замечания фиксируются с указанием нарушенного критерия приёмки. Критические дефекты устраняются до приёмки; изменения согласованного объёма оформляются отдельно. Остаток платежа R6 корректируется на разницу округлений до общей договорной цены.

Авансовое финансирование обеспечивает поступления до затрат каждого периода и не предполагает кредитования заказчика исполнителем. Это укрупнённая модель финансирования: точные даты зарплат и налогов, а также выручка и расходы по календарным налоговым периодам определяются отдельным платёжным календарём. Аудит оплачивается из аванса R4. Опция переноса архива требует отдельного заказа и аванса. Условия являются предложением для договора, а не подтверждённой договорённостью.

10 Заключение

При заданных ставках сметная себестоимость шестимесячного проекта составляет 21 418 476 руб., из которых 18 928 476 руб. приходятся на зарплату с обязательными начислениями, 1 650 000 руб. - на удалённые накладные расходы и 840 000 руб. - на независимый аудит безопасности. Аренда помещения равна нулю.

При норме прибыли 20 % цена предложения равна 25 702 171 руб. без НДС и 31 356 649 руб. с НДС 22 %. Себестоимость работ к R4 по диаграмме Ганта оценивается в 17 825 962 руб.; цена — 21 391 155 руб. без НДС. Распределение учитывает ролевые ставки и неравномерную загрузку. Предусмотрены переменный состав команды, предложенная граница MVP, авансовое финансирование релизов и отдельный сценарий превышения трудозатрат. Базовая цена рассчитана без резерва; ресурсные назначения и критерии MVP должны быть закреплены в задачах и договоре.

Список использованных источников

1. ФНС России. Установлен единый предельный размер базы для исчисления страховых взносов на 2026 год. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16577139/. Дата обращения: 10.11.2026.
2. Социальный фонд России. Тарифы страховых взносов от несчастных случаев на производстве на 2026 год. URL: https://sfr.gov.ru/employers/insurance_premiums_tariffs~8297. Дата обращения: 10.11.2026.
3. ФНС России. Налог на прибыль организаций. URL: https://www.nalog.gov.ru/create_business/ul/in_progress/profit_tax/step3/. Дата обращения: 10.11.2026.
4. ФНС России. Налоги 2026: изменение основной ставки НДС. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/promo/new2026/. Дата обращения: 10.11.2026.
5. ФНС России. Налог на добавленную стоимость: налоговые вычеты. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/nds/. Дата обращения: 12.11.2026.